

Por que os alunos abandonam o curso CS1?

..

Paivi Kinnunen,
Universidade Tecnológica de Helsinque,
Laboratório de Tecnologia de Software, Caixa
Postal 5400, FI-02015 HUT, Finlândia

pakinnun@cs.hut.fi

Lauri Malmi,
Universidade Tecnológica de Helsinque,
Laboratório de Tecnologia de Software, Caixa
Postal 5400, FI-02015 HUT, Finlândia

lma@cs.hut.fi

RESUMO

Este estudo centra-se nas decisões dos alunos do curso de Ciência da Computação (CS) de abandonar a disciplina introdutória (CS1). A elevada taxa de abandono tem sido um problema na Universidade de Tecnologia de Helsinque há muitos anos. Esta disciplina tem uma matrícula anual de 500 a 600 alunos e a taxa de abandono varia entre 30 e 50 por cento.

Como não tínhamos uma visão clara dos motivos de evasão, realizamos uma pesquisa qualitativa com entrevistas, na qual 18 alunos que abandonaram o curso de CS1 foram entrevistados. Os motivos da evasão foram categorizados e, além disso, cada caso foi investigado individualmente. Esse procedimento nos permitiu tanto listar os motivos quanto revelar a natureza cumulativa da evasão.

por razões óbvias.

Os resultados indicam que diversos motivos influenciam a decisão dos alunos de abandonar o curso CS1. Os motivos mais frequentes foram a falta de tempo e a falta de motivação. Contudo, ambos os motivos foram influenciados por fatores como a percepção da dificuldade do curso, dificuldades gerais com a gestão do tempo e o planejamento dos estudos, ou a decisão de optar por outra área. Além disso, o baixo nível de conforto e o plágio também contribuíram para o abandono. Ademais, os motivos para o abandono foram cumulativos.

Este estudo demonstra a complexidade e a grande variedade de fatores envolvidos na decisão dos alunos de abandonar o curso. Isso indica que ações simples para melhorar o ensino ou a organização de um curso de Introdução à Ciência da Computação (CS1) com o objetivo de reduzir a evasão podem ser ineficazes. Uma intervenção eficiente para o problema aparentemente requer uma combinação de diversas ações que levem em consideração a natureza multifacetada dos motivos que levam à evasão.

Categorias e Descritores de Assunto

K.3.0 [Geral]; K.3.2 [Educação em Ciência da Computação e Informação]: Educação em ciência da computação

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Para copiar de outra forma, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão específica prévia e/ou o pagamento de uma taxa.

ICER'06, 9 a 10 de setembro de 2006, Canterbury, Reino Unido.
Direitos autorais 2006 ACM 1-59593-494-4/06/0009 ...\$5,00.

Termos Gerais

Fatores Humanos

Palavras-chave

CS1, motivos para desistência, estudantes de Ciência da Computação que não são da área principal

1. INTRODUÇÃO

A programação é fundamental para a ciência da computação e, portanto, a maioria dos programas de ciência da computação em todo o mundo começa com um curso introdutório de programação. No entanto, apesar da reconhecida importância da aprendizagem de programação, os resultados são frequentemente decepcionantes. Vários estudos multi-institucionais [19, 16, 23] indicaram que existem sérias deficiências nos resultados de aprendizagem de alunos que cursaram uma ou mais disciplinas de programação em programas de ciência da computação. Esses problemas obviamente têm origem em concepções errôneas nos estudos iniciais. Uma compreensão deficiente de conceitos, procedimentos e processos básicos constitui uma base inadequada para estudos avançados.

Outra consequência dos resultados de aprendizagem insatisfatórios é a alta taxa de evasão em cursos introdutórios. Muitas instituições relatam taxas de evasão de 20 a 40%, ou até mais, em seus cursos introdutórios de programação. Por exemplo, na Universidade de Tecnologia de Helsinque (HUT), as taxas de evasão em cursos introdutórios para alunos de Ciência da Computação têm girado em torno de 30 a 50%, embora para a maioria desses alunos o curso seja obrigatório. Na prática, isso significa uma enorme perda de recursos tanto para os alunos, que precisam refazer as tarefas no ano seguinte, quanto para os professores, que precisam corrigir o trabalho dos alunos reprovados.

A pesquisa descrita neste artigo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo da Universidade de Tecnologia de Helsinque, que aborda o estudo da programação. Nosso objetivo é responder a duas perguntas: por que os alunos decidem abandonar o curso CS1 e como esses motivos se acumulam.

O principal público-alvo da pesquisa são os alunos de Ciência da Computação que cursam disciplinas optativas. Há dois cursos introdutórios de Java direcionados a eles. O curso do semestre de outono geralmente tem entre 300 e 400 alunos, e o da primavera, entre 500 e 600 alunos por ano. Isso significa que o número de desistências chega às centenas.

Pela experiência dos professores, sabemos que os motivos para o abandono do curso são diversos. Muitos deles estão relacionados ao aprendizado de programação, mas existem outros fatores importantes também. Por exemplo, as preferências dos alunos em relação aos seus estudos, a motivação geral para estudar, o isolamento dos colegas e as dificuldades de estudo contribuem para isso. Abandonar o curso é a concretização de diversas dificuldades que um aluno enfrenta ao estudar. O problema

Com essas informações anedóticas, porém, fica claro que os professores não coletam informações sistematicamente e, em sua maioria, veem apenas os principais problemas. Em cursos tão extensos, é extremamente raro que um professor consiga acompanhar o progresso de um único aluno cuidadosamente durante todo o curso. Além disso, os professores naturalmente se concentram em problemas relacionados a Ao aprender sobre o assunto, pode-se negligenciar outros fatores envolvidos. Portanto, suas ações para melhorar o percurso podem ser ineficientes se abordarem apenas parte dos problemas e obstáculos. Os alunos enfrentam desafios no curso. Para elaborar ações eficazes, nós É necessário ter uma boa visão geral do problema.

Nesta pesquisa, pretendemos esclarecer e descrever A variedade de motivos de desistência entre os alunos de Ciência da Computação na HUT. Para atingir esse objetivo, optamos por uma abordagem em duas fases. Primeiro, uma O questionário foi submetido aos alunos, que o abandonaram. curso no semestre da primavera de 2005. No questionário nós Perguntaram-lhes sobre suas opiniões a respeito do curso e os motivos. por trás da decisão deles de abandonar o curso. Em segundo lugar, essa informação foi usada para elaborar uma entrevista para um número menor de pessoas. de estudantes, onde desejávamos aprofundar a análise na realidade. motivos para desistir do curso. Nossa abordagem foi qualitativa, pois o principal objetivo era obter uma melhor compreensão dos fatores envolvidos na desistência do curso. Posteriormente, nós pretende dar continuidade à pesquisa, mapeando a importância de Para cada fator, foram utilizados métodos estatísticos.

O entrevistador era um pesquisador que não tinha nada a ver com o assunto. com a organização do curso. Todos os resultados foram processados anonimamente. Assim, os alunos entrevistados tiveram liberdade para se apresentar. seus pensamentos e sentimentos sobre o curso sem medo Suas opiniões podem afetar seus estudos futuros.

O artigo está estruturado da seguinte forma: apresentamos inicialmente pesquisas anteriores sobre evasão escolar, seguidas de uma análise dos dados conhecidos. / fatores suspeitos que influenciaram a decisão de desistir. Próximo Apresentamos o curso-alvo da pesquisa, os temas e os Os métodos utilizados são descritos em detalhes. Em seguida, os resultados são apresentados e discutido.

2. PESQUISAS ANTERIORES SOBRE DESCANSO ESCOLAR

A evasão estudantil tem sido muito debatida ao longo dos anos. Existem muitos estudos sobre evasão escolar e Algumas pesquisas sobre o que torna um aluno bem-sucedido.

Vários estudos foram realizados sobre a evasão escolar em educação de nível universitário. Xenos et al. [20] realizaram um levantamento sobre Alunos da Open University em um curso de Informática de quatro anos. Neste estudo, foram identificadas cinco categorias de motivos para o abandono: Profissional (62,1% dos respondentes mencionaram esta), acadêmicas (46%), familiares (17,8%), relacionadas à saúde (9,5%) e pessoal (8,9%). Os alunos conseguiram dar mais de um. Motivo para o abandono. Motivos acadêmicos incluídos. como por exemplo, o aluno não se sentia confiante de que seria qualificado o suficiente para prosseguir com estudos de nível universitário e falta de auxílio por parte do tutor.

O estudo minucioso de Bennet [4] sobre os determinantes do abandono escolar As taxas de matrícula em departamentos de estudos empresariais revelam a multiplicidade do fenômeno. O estudo revela diversas questões que A decisão de permanecer ou desistir é influenciada por fatores como dificuldades financeiras, problemas pessoais, comprometimento, satisfação, nível de investimento pessoal, autoestima, desempenho acadêmico, motivação e estresse. Para tornar o cenário ainda mais complexo, Muitas das questões mencionadas anteriormente estão interligadas. Os dados de Bennet revelam que problemas financeiros, isoladamente ou associados à baixa autoestima ou ao baixo desempenho acadêmico, A influência mais forte na decisão de parar de fumar.

Por outro lado, existem algumas pesquisas sobre a inversão de papéis dos desistentes. lado bem-sucedido que pode nos ajudar a ver os motivos da desistência em uma perspectiva mais ampla. Boyle et al. [5] estudaram o que Os pesquisadores concluíram que nem a nota de entrada na universidade, nem o sucesso no ensino médio, nem a qualificação prévia em matemática, nem a experiência anterior em computação, são fatores determinantes para o sucesso dos alunos de Ciência da Computação. Eles concluíram que nem a nota de entrada na universidade, nem o sucesso no ensino médio, nem a qualificação prévia em matemática, nem a experiência prévia em computação, são fatores determinantes para o sucesso acadêmico. A qualificação teve alguma correlação com o último ano dos alunos? notas. Isso desmente a concepção comum de que a qualificação em matemática seja capaz de prever o sucesso em Ciência da Computação. Boyle et al. concluem que o sucesso não está relacionado aos fatores mencionados anteriormente, mas que tem mais a ver com outros fatores como atitude, expectativas dos alunos e sua experiência com os tipos de métodos educacionais aplicados pelas universidades.

Os resultados de Ventura [22] são os segundos resultados de Boyle et al. [5]. Ele Em seu estudo, ele conclui que a experiência prévia em programação e a matemática não previram o sucesso para CS1 orientado a objetos. curso. Em vez disso, seus resultados mostram que o nível de conforto dos alunos previu, entre outras coisas, o sucesso geral dos alunos em o curso. Cantwell Wilson [27] chegou a um resultado semelhante. concluindo que o nível de conforto na área da ciência da computação A turma foi o melhor indicador de sucesso.

O nível de conforto, confiança e autoestima do aluno podem serem vistos como lados diferentes da mesma moeda. Será que... Que diferentes pesquisadores inicialmente falem sobre a mesma coisa? A confiança e a autoestima parecem estar intimamente relacionadas. entre si. Esses dois fatores podem ser vistos como pré-requisitos para um nível de conforto. Afinal, é difícil imaginar um aluno com baixa autoestima e sem confiança em si mesmo. possui habilidades e ainda se sente muito confortável no campo. Surge então a questão: o que afeta o nível de conforto dos alunos? Barker e Garvin-Doxas [1, 9] estudaram ambientes de aprendizagem. Eles concluem que o clima no ambiente computacional As salas de aula de ciências são defensivas, impessoais, reservadas e competitivo. Não é difícil imaginar que esse tipo de ambiente possa ter um impacto negativo no conforto dos alunos. nível.

3. INVESTIGAÇÃO ADICIONAL SOBRE FATORES QUE AFETAM O ABANDONO ESCOLAR

Os estudos mencionados na seção anterior citaram a falta de motivação, comprometimento e confiança como fatores que afetam a desistência. e, portanto, também fatores de sucesso no ensino superior. Em seguida, analisaremos essas e outras questões relacionadas mais detalhadamente.

3.1 Motivação e persistência

A motivação é frequentemente considerada um fator que contribui para o abandono escolar. Essa é a impressão que pesquisadores/professores têm. compartilhar implicitamente ou com base em suas pesquisas [4, 21, 8, 11]. É intrigante notar a abrangência da motivação relacionada a questões. Por exemplo, o Dicionário Oxford de Inglês define... motivação como “O estímulo (consciente ou inconsciente) para ação em direção a um objetivo desejado, especialmente como resultado de fatores psicológicos ou sociais; os fatores que dão propósito ou direção para o comportamento humano ou animal.” Esta definição Deixa em aberto as causas do comportamento. No entanto, existem diversas teorias da motivação que propõem diferentes causas de comportamentos como intenções de atingir um objetivo, expectativas de recompensa máxima, histórico de reforços passados e um desejo para a equidade [21]. A regulação da motivação é uma linha de pesquisa ainda mais interessante. Afinal, a regulação voluntária

A motivação desempenha um papel importante, especialmente na autorregulação. aprendizagem e conquista [29].

A variedade individual de situações de vida, a capacidade e a disposição para lidar com situações exigentes traz uma outra dimensão à motivação. O estudo de Winn [28] demonstra a versatilidade das respostas que as pessoas têm à mesma situação. situação (tarefa acadêmica). Ela encontrou em seu estudo três Tipos de alunos: Primeiro, aqueles que tinham compromissos familiares ou profissionais exigentes e que, independentemente disso, ser capaz de cursar a quantidade de estudos esperada para um aluno em tempo integral Em primeiro lugar, os estudantes de graduação. Em segundo lugar, aqueles com extensas responsabilidades familiares e pouco tempo para estudar. Em terceiro lugar, os estudantes que tinham poucos outros compromissos além dos relacionados aos estudos. mas, mesmo assim, dedicam pouco tempo aos estudos.

3.2 Aspecto social

Há fortes indícios de que fatores sociais desempenham um papel importante em processo de aprendizagem. A teoria das comunidades de aprendizagem [15, 26], a teoria do construtivismo social [25, 10] e as teorias de aprendizagem experiencial [7, 14] enfatizam o fator social. do processo de aprendizagem. Existem estudos sobre a aplicabilidade da ideia de comunidades de aprendizagem em informática. ciência [2, 3]. Foi demonstrado que as comunidades de aprendizagem Apresente aos alunos alguns aspectos que sejam úteis para reflexão. o processo de aprendizagem como um todo. Tinto[24] conclui que A participação em um grupo de aprendizagem colaborativa permite que os alunos desenvolvam uma rede de apoio. Isso é muito importante em vários níveis, pois uma rede ajuda o aluno a criar laços. para as comunidades sociais mais amplas. Portanto, a comunidade de colegas da sala de aula (rede de apoio) incentiva a frequência e a participação dos alunos em sala de aula. Aprendizagem As comunidades também oferecem aos alunos a possibilidade de conhecer ambos necessidades sociais e acadêmicas simultaneamente. Tinto et al. (em [24]) enfatizam que as afiliações sociais servem como um veículo através de que envolve participação acadêmica. Os autores deste Em segundo lugar, o artigo aborda o valor da rede de apoio. Especialmente, Os alunos consideram o apoio prestado pelos colegas muito importante e útil, tanto do ponto de vista factual como social. [13] Tinto[24] continua argumentando que tanto o social quanto o acadêmico O envolvimento influencia a persistência. Tradicionalmente, as instituições Ressaltar a importância do envolvimento acadêmico. Considerando Dadas as exigências impostas às instituições quando estas se deparam com grandes massas de estudantes, não é de admirar que o envolvimento acadêmico seja minimizado. Palestras coletivas voluntárias e a aprovação no curso por meio de exames são bons exemplos de envolvimento mínimo. No entanto, Tinto enfatiza que o envolvimento acadêmico é fundamental. A satisfação não é suficiente para alguns alunos, mas eles sofrem com o isolamento social. Por outro lado, o suficiente O envolvimento social pode compensar a falta de envolvimento acadêmico. envolvimento. O envolvimento social é especialmente importante. no primeiro ano de estudo. Depois disso, problemas acadêmicos. tornam-se cada vez mais importantes.

3.3 Transformação do ensino médio para universidade

Existem muitas diferenças entre as habilidades de estudo necessárias. ao estudar no nível do ensino médio e ao estudar em um universidade. Houve estudos [6, 18] abordando a Problemas que os alunos do primeiro ano enfrentam ao ingressar no ensino superior educação. Podem existir conflitos relativos aos alunos. expectativas (da vida universitária, das disciplinas estudadas e do estilo de ensino, entre outros) e estudos obrigatórios habilidades incluindo aprendizagem autorregulada e gerenciamento de extensão-

unidades de informação. Para complicar ainda mais o quadro, temos É importante lembrar que a maioria dos alunos do primeiro ano está enfrentando, pela primeira vez na vida, as exigências da independência. Vivendo. Confrontando todas essas novas exigências ao mesmo tempo. Para alguns estudantes, o tempo pode ser algo avassalador.

3.4 Questões culturais

Além das questões gerais descritas acima, existem algumas questões relacionadas ao estudo da cultura na HUT que podem têm impacto nas decisões dos alunos na HUT. Alguns deles pode diferir consideravelmente do estudo de culturas em outros institutos em outros países.

Cursos de informática em programas de graduação

A Universidade de Tecnologia de Helsinque é a maior universidade técnica do país. Universidade na Finlândia com cerca de 1300 alunos matriculados anualmente. novos alunos. Oferece uma ampla variedade de cursos de graduação. em ciências técnicas, incluindo, por exemplo, engenharia elétrica, ciência e engenharia da computação, engenharia florestal, química, física técnica, engenharia mecânica e Engenharia Civil. Todos os cursos de graduação, exceto o curso de Engenharia Civil. Os cursos de Arquitetura exigem um ou mais cursos obrigatórios de computação. cursos. O programa de Ciência da Computação e Engenharia (daqui em diante, alunos de Ciência da Computação) naturalmente tem o maior número de pré-requisitos, incluindo vários cursos de programação. Para um poucos outros programas, um ou dois programas obrigatórios.

É necessário ter cursado a(s) disciplina(s). No entanto, para os demais programas, é necessário cursar a(s) disciplina(s). Os alunos podem optar por um curso introdutório de programação. curso ou uma combinação de dois cursos práticos (visão geral) de aplicações computacionais em tecnologia e computação curso de ferramentas). Na prática, a maioria dos alunos faz o curso de programação e muitos também fazem voluntariamente um ou ambos os cursos. os cursos práticos. O número de alunos matriculados nos três cursos introdutórios de programação paralelos é sobre De 1000 a 1100 por ano, incluindo cerca de 150 alunos de Ciência da Computação.

Ingressar na universidade

Os alunos são admitidos na HUT com base no *numerus clausus*. Existem dois métodos de seleção diferentes. Vários alunos são selecionados com base em seu exame de admissão à universidade.

e diplomas finais de seus cursos de ensino secundário. A maioria dos estudantes, no entanto, participa de um processo seletivo. exame incluindo provas de matemática e física (ou química) e sua admissão é decidida com base em o sucesso deles no exame. A combinação destes

Métodos também foram utilizados. Os alunos precisam identificar em pelo menos um curso de graduação deve estar indicado no formulário de inscrição. Se eles não conseguirem pontos suficientes para serem aceitos em sua turma, primeira opção, mas ultrapassar o limite de algum outro programa. Eles se candidataram e foram aceitos para estudar na instituição. outro.

Evidências anedóticas sugerem que esses fatores têm alguma influência. efeito na motivação para estudar. Primeiro, alguns alunos que têm foram selecionados com base apenas em artigos, podem ter usado isso como um Uma opção segura para conseguir uma vaga em uma universidade. Sua principal vantagem é... O interesse pode ser estudar alguma outra área da ciência, pois Por exemplo, medicina ou direito. Mas, como há competição para conseguir um emprego... Conseguir uma posição nessas áreas é muito mais difícil do que conseguir uma posição. Na HUT, eles podem usar o primeiro ou o segundo ano de estudos. também para se preparar para o próximo exame de admissão nessas áreas. campos.

Em segundo lugar, os alunos que não conseguiram entrar em seus respectivos cursos. área favorita da tecnologia, pode igualmente visar a próxima exame de admissão anual na HUT, e assim concentrar-se

nos cursos que os ajudam a obter melhor desempenho no exame. Infelizmente, não há pesquisas que tenham identificado a frequência desses comportamentos, mas a experiência geral indica que eles afetam uma pequena minoria de estudantes.

Fatores financeiros.

Alguns fatores gerais relacionados ao estudo na Finlândia também são informações relevantes para esta pesquisa. Em primeiro lugar, estudar em universidades finlandesas é gratuito. O Estado paga uma parte do financiamento estudantil para cobrir os custos de vida. Esse financiamento é limitado a 55 meses de estudo, o que incentiva os alunos a se formarem dentro desse período. No entanto, na região da capital, o financiamento geralmente não é suficiente para pagar aluguel e despesas de moradia, e, portanto, muitos estudantes trabalham em meio período para complementar a renda. Na fase final dos estudos, a maioria dos estudantes de tecnologia trabalha em tempo parcial ou integral na indústria.

Por exemplo, a maioria dos projetos de dissertação de mestrado são realizados em empresas com salários regulares. Consequentemente, para a maioria dos estudantes de tecnologia, obter financiamento para se manter não é um fator que os motive seriamente a se esforçarem para serem aprovados nas disciplinas.

Em segundo lugar, o sistema educacional não estabelece um limite rígido para a duração dos estudos em uma universidade. Recentemente, as regras foram alteradas para limitar o tempo total de estudo a 7 anos (com a possibilidade de prorrogação por mais dois anos mediante solicitação), mas essas alterações não se aplicam a estudantes que iniciaram seus estudos antes de 2005.

Em terceiro lugar, na HUT, normalmente não há consequências práticas para quem desiste de uma disciplina, exceto pelo fato de que todas as tarefas precisam ser refeitas na próxima vez. Portanto, a própria universidade não pressiona os alunos a serem aprovados nas disciplinas.

Os fatores mencionados acima criam uma cultura de estudo onde desistir de uma disciplina não é um assunto tão sério quanto em universidades de outros países. No entanto, a maioria dos estudantes, naturalmente, almeja concluir seus estudos em 5 a 6 anos para ter um bom começo de carreira.

4. CURSO TARGET CS1

O curso em questão é um curso introdutório de programação em Java, ministrado na primavera de 2005. A duração do curso é de 5 semanas de estudo (8 créditos ECTS), correspondendo a cerca de 200 horas de trabalho no total. Não é necessário conhecimento prévio de programação.

O curso está organizado da seguinte forma: cerca de 50 horas de aulas teóricas que abrangem a maioria dos conceitos básicos de Java (variáveis, tipos, objetos, classes, controle de programa, entrada/saída básica, interfaces gráficas básicas em Java, exceções, interfaces, exemplos de coleções em Java). Além disso, há laboratórios fechados semanais onde os alunos podem resolver exercícios e receber ajuda de monitores (normalmente alunos do 2º ao 4º ano).

Para ser aprovado no curso, o aluno deve realizar 10 rodadas de exercícios semanais, cada uma com 3 a 4 exercícios de programação simples, desenvolver um projeto de programação pessoal, onde um programa maior (com cerca de 300 a 500 linhas de código, ou até mais) é implementado, e fazer uma prova escrita. Os exercícios semanais são corrigidos automaticamente e o feedback é fornecido imediatamente. Após analisar o feedback, o aluno pode reenviar a solução quantas vezes quiser.

Atingir 50% da pontuação máxima é suficiente para passar na parte prática do curso, mas obter mais pontos melhorará a nota final. O projeto de programação e o exame são avaliados manualmente e ambos influenciam a nota final.

O curso é organizado anualmente neste formato desde 1999, com apenas algumas modificações nos requisitos. Os exercícios semanais são, em sua maioria, novos a cada ano para evitar plágio das soluções modelo do ano anterior. O plágio entre os participantes do curso é observado anualmente, mas as medidas de controle o mantêm como um problema menor. Para evitar plágio no projeto de programação, cada aluno deve entregar o trabalho pessoalmente ao monitor, permitindo que este avalie a demonstração do programa em funcionamento e faça perguntas sobre o código.

O curso tem cerca de 500 a 600 alunos por ano, sendo os maiores grupos provenientes de cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil. Comparado ao curso equivalente oferecido no semestre anterior, o curso em questão é um pouco mais fácil, mas a diferença não é grande.

A taxa de desistência varia entre 30 e 50 por cento anualmente, considerando-se as desistências dos alunos que efetivamente entregaram pelo menos alguma atividade nos exercícios semanais. Normalmente, mais de 50 alunos abandonam o curso imediatamente após a matrícula, provavelmente por decidirem não cursá-lo depois de obterem mais informações sobre os requisitos para aprovação. Esse grupo não nos interessa.

Observamos que o abandono do curso parece ocorrer em todas as suas fases. No entanto, os momentos mais críticos são durante as três primeiras rodadas de exercícios e na fase do projeto. Cerca de 20% dos alunos que são aprovados nos exercícios semanais abandonam o curso durante a fase do projeto.

5. QUESTÕES E MÉTODO DE PESQUISA Neste estudo, pretendemos obter mais informações sobre o porquê

Muitos alunos da HUT decidem abandonar a disciplina CS1.

Devido ao sistema educacional um tanto singular em comparação com muitos outros países (ver Seção 3.4), não podemos ter certeza se os resultados obtidos em outros estudos podem ser transpostos diretamente para a nossa universidade. Além disso, cada país e universidade provavelmente possui pelo menos algumas características culturais que podem enviesar os resultados.

Os professores do curso são uma fonte óbvia de informação que utilizamos. Eles possuem conhecimento baseado na experiência sobre as dificuldades que os alunos encontram ou os motivos pelos quais alguns decidem abandonar o curso de Introdução à Ciência da Computação (CS1). No entanto, esse conhecimento é tendencioso, visto que o curso tem entre 500 e 600 alunos, sendo impossível para um professor conhecer individualmente cada estudante e seus motivos para desistir.

Isso deixa a equipe do curso com uma impressão geral sobre os motivos de desistência, baseada em suposições com poucas evidências concretas que possamos usar. Além disso, as suposições são um tanto imprecisas e provavelmente revelam apenas a ponta do iceberg.

Os motivos mencionados anteriormente nos incentivaram a realizar nossa própria pesquisa. Optamos por utilizar uma abordagem de pesquisa qualitativa, pois ela nos permite revelar possíveis problemas ocultos que não seriam detectados com uma abordagem quantitativa. Nossas questões de pesquisa são as seguintes:

1. Por que os alunos decidem abandonar o curso CS1?
2. Como se acumulam os motivos para o abandono escolar?

Embora analisemos apenas os alunos desse curso específico, acreditamos que os resultados sejam, em grande parte, válidos também para outros cursos de programação introdutórios e intermediários. O método descrito abaixo também nos permite identificar facilmente problemas específicos de cada curso.

5.1 Procedimento

Em nosso estudo de caso, utilizamos entrevistas e questionários como método de coleta de dados [12]. Questionários
Foram utilizados questionários para coletar informações gerais sobre a opinião dos alunos a respeito do curso CS1 e os motivos de desistência. As informações coletadas também serviram como ponto de partida para um plano de entrevistas. Além disso, o questionário foi uma forma de identificar os alunos que estariam dispostos a participar.
para comparecer à entrevista.

O questionário foi enviado a todos os alunos (N=212) do CS1. curso que iniciou o curso (entregou pelo menos um exercício de programação) e não o concluiu.
exercícios e/ou projeto de programação. O questionário
Incluía perguntas fechadas e abertas sobre o conteúdo do curso, material de estudo, ensino e percepção.

dificuldades e motivos de desistência. Questões abertas
foram usadas meramente como perguntas do tipo "Outro motivo, qual?".

49,5% (N=105) dos alunos responderam ao questionário.
Vinte e dois deles manifestaram interesse em participar da entrevista presencial e, ao final, 18 foram entrevistados.
Os quatro alunos restantes não foram entrevistados devido a horários incompatíveis ou porque decidiram que não queriam participar.
Final, quero vir para a entrevista.

O material e os dados mais interessantes foram coletados.
por meio de entrevistas. A entrevista foi incluída no procedimento porque o uso exclusivo de questionários apresenta grande risco de viés.
perguntas e, portanto, respostas. O ponto de vista do pesquisador em relação ao tema e a escolha das perguntas/oportunidades de resposta reduzem, evidentemente, a variedade de respostas.
Perguntas abertas podem diminuir isso em certa medida.
mas normalmente as respostas dos alunos a essas perguntas são curtas.
e não revelam suficientemente a relação e a importância de vários fatores, em comparação com entrevistas com estudantes.
O entrevistador pode fazer muitas perguntas para esclarecer dúvidas, e o que é isso?
É importante ressaltar que o entrevistado não precisa de tanto tempo.
e o esforço necessário para dar a resposta por escrito.

O tipo de entrevista utilizado neste estudo situou-se metodologicamente entre uma entrevista informal e...
uma abordagem de guia de entrevista [12]. Isso significa que há
Havia um plano flexível (Apêndice 1) que guiava a conversa em alguns aspectos. Dependendo da personalidade e da "loquacidade" do entrevistado, a entrevista lembrava mais uma
ou outros métodos. No entanto, os tópicos mais essenciais
foram abordadas de qualquer forma. Além de questões referentes ao próprio curso CS1, incluímos alguns fatores sociais e
Questões relacionadas ao nível de conforto no plano de entrevista.
A decisão foi baseada em pesquisas anteriores, que indicaram claramente que as razões para o abandono são múltiplas (por exemplo, [20, 4, 1, 9, 24]).

O tempo gasto nas entrevistas variou entre 35 e 85 minutos. A duração média foi de aproximadamente 50 minutos. As entrevistas foram gravadas e transcritas. Em quatro casos
Não foi possível realizar a gravação em áudio porque os entrevistados... não quero isso ou devido a dificuldades técnicas. Nesses casos
Foram feitas anotações.

As transcrições foram então lidas várias vezes.
e foram abordados os relatos referentes à evasão escolar e às dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o curso.
Não tínhamos nenhuma categorização prévia dos fatores relevantes, nós optou por trabalhar utilizando um método de análise baseado em dados. Em cada
Ao abordar os motivos de desistência, identificamos as razões mencionadas. Isso nos permitiu categorizar cada endereço.
para que endereços com motivos semelhantes fossem combinados, e

Foi atribuído um título mais geral para cada categoria. Normalmente
Identificamos algumas categorias principais, que tinham duas ou mais subcategorias. Além disso, vários endereços eram únicos.
Como resultado, temos diversas categorias que descrevem razões qualitativamente diferentes para o abandono do curso.
Nos dá uma visão geral razoável dos problemas dos alunos.

Como se verificou que a maioria dos entrevistados tinha
Se houvesse mais de um motivo para o abandono escolar, decidimos investigar mais a fundo.
Analisamos minuciosamente cada caso na esperança de encontrar semelhanças/diferenças entre eles. Para facilitar a comparação, decidimos elaborar o que chamamos de motivo de desistência.
redes. Essa é uma imagem visual que mostra como eram as
Razões que levaram o aluno a abandonar o curso.
nos permitiu revelar visualmente a sequência de eventos/situações.
que levou ao abandono dos estudos.

5.2 Assuntos

Os participantes (N=18) deste estudo não são estudantes de informática. Estudantes de ciências da Universidade de Tecnologia de Helsinque. Para Para a maioria (N=12), o curso CS1 é obrigatório e para o O restante era opcional. No entanto, a maioria deles não é obrigatória.
cursar outras disciplinas de programação durante seus estudos.
se eles não optarem por outra alternativa. O plano de estudos modelo fornecido pela universidade sugere que os alunos cursem CS1.
curso no segundo ano de estudo. No entanto, os alunos podem fazer o curso quando eles quiserem. Desses 18 alunos
Dos entrevistados neste estudo, dez estavam estudando.
segundo ou terceiro ano e o resto deles estava estudando quatro anos ou mais.

Seis (33,3%) dos entrevistados eram mulheres e 12 eram do sexo masculino, com as mulheres ligeiramente sobrerrepresentadas em comparação com Divisão de gênero no curso CS1. A distribuição dos entrevistados por departamento corresponde aproximadamente à do CS1.
divisão do departamento de estudantes.

6. RESULTADOS

Nesta seção, discutiremos primeiro os resultados que obtivemos de questionário, pois eles serviram de base para o plano de entrevista.
Só depois disso passaremos aos resultados que obtivemos.
entrevista.

No questionário, pedimos aos alunos que apresentassem as razões. Por que eles não concluíram os exercícios de programação e o projeto de programação? Três razões principais para a não conclusão.
Os exercícios de programação foram: 1) fazer exercícios levou muito tempo muito tempo e o aluno decidiu abandonar os estudos para ser capaz de se concentrar em outras disciplinas (38 menções, 36,2%) de todos os que responderam ao questionário), 2) o aluno fez saber como fazer os exercícios (26 menções), e 3) o aluno começou a fazer os exercícios muito tarde e não tinha
Há tempo para concluí-las antes do prazo final (24 menções).

Ao dar opiniões sobre projetos de programação, os alunos
Foram apontados os seguintes problemas: 1) o curso não proporcionou uma boa experiência.
pré-requisitos suficientes para realizar o projeto (33 menções), 2) A preparação do projeto levou muito tempo e eles decidiram para se concentrar em outros cursos (31 menções), e 3) 30 Os alunos afirmaram que teriam precisado de mais ajuda para realizar o projeto de programação. Algumas respostas abordaram o que os alunos consideraram a parte mais difícil do início do projeto: a dificuldade mais frequentemente mencionada foi a diferença percebida entre o

dificuldade dos exercícios e dificuldade do projeto (12 (menções). Dificuldade de gerenciar o grande programa e A dificuldade em gerir o tempo foi mencionada cinco vezes.

Em resumo, as dificuldades mencionadas anteriormente foram os motivos mais frequentes para o abandono do curso. Além disso, houve outros motivos, como a dificuldade em compreender o conteúdo da disciplina (18 menções), a impossibilidade de dedicar tanto tempo ao curso quanto o planejado (18 menções), razões pessoais (10 menções), planos de abandonar os estudos na HUT no ano seguinte (3 menções), compromissos profissionais e a decisão de se preparar para o vestibular de outra universidade, o que levou ao abandono do curso (4 menções). Vale ressaltar que muitos alunos apresentaram mais de um motivo para o abandono.

6.1 Motivos para o abandono escolar

Os dados das entrevistas sugerem que houve dois motivos principais para o abandono escolar: 1) falta de tempo (12 entrevistados mencionaram isso) e 2) falta de motivação (5 entrevistados). Esses resultados não são surpreendentes. No entanto, é mais interessante analisar por que os alunos não têm tempo nem motivação. Além dessas duas categorias principais, outras categorias menores (mencionadas com mais frequência) também foram identificadas. Gostaríamos de ressaltar desde já que quase todos os alunos que abandonaram o curso apresentaram mais de um motivo, o que demonstra a complexidade do problema.

A seguir, discutiremos cada motivo de desistência separadamente e somente depois nos concentraremos em casos da vida real onde a acumulação de motivos pode ser observada.

6.1.1 Categoria 1) Sem tempo Esta

categoria pode ser dividida em três subcategorias: Sem tempo devido a: 1.1) O aluno decidiu fazer outra coisa, 1.2) O aluno não reservou

tempo suficiente para o curso inicialmente, 1.3) Algumas partes do curso foram mais difíceis do que os alunos esperavam e, portanto, o curso levou mais tempo.

A primeira delas inclui razões como:

- O aluno tem muitas tarefas que se conectam a outras disciplinas (disciplinas obrigatórias e pré-requisito para outras, sendo, portanto, mais importante ser aprovado nelas do que em CS1). • É possível adiar a disciplina sem consequências (por exemplo, CS1 não é pré-requisito para nenhuma outra disciplina, ou o conteúdo da disciplina provavelmente não mudará muito ao longo dos anos). • A disciplina é opcional (alguns alunos a cursaram por curiosidade ou por acreditarem que a habilidade de programação pode ser útil no futuro. De qualquer forma, como a disciplina é opcional, é a primeira a ser cancelada quando a grade horária fica lotada). • O aluno tem compromissos relacionados ao trabalho/hobby (por exemplo, precisa viajar a trabalho por um longo período no meio do curso).

- Um aluno decide usar o tempo para se preparar para o vestibular exame de outra universidade.

Os textos a seguir são traduções das transcrições das entrevistas¹.

1As entrevistas foram realizadas em finlandês, e toda a análise se baseia nas transcrições em finlandês. As traduções aqui apresentadas não são exatas, pois é difícil traduzir a linguagem falada para outro idioma.

Aluno 4: Eu tinha muitas disciplinas. Acabei me matriculando em muitas [disciplinas] por pura ganância, ao longo de mais de 20 semanas de estudo. E ainda tinha um monte de exercícios e provas, e como essa era uma disciplina extra [opcional] para mim, eu a cursei apenas por interesse pessoal. Conforme os exercícios foram se acumulando, tive que desistir de alguma coisa. Como essa não era uma disciplina obrigatória, decidi que era melhor desistir dela do que arriscar perder todas as outras obrigatórias. (aluno 4: endereço 44)

O mesmo entrevistado continua:

Aluno 4: Por outro lado, eu já tinha feito aqueles exercícios de programação, o que significa que eu já conhecia o básico e já tinha alcançado os objetivos que havia definido para este curso. Se você pensar nos meus estudos, eu não preciso necessariamente de programação, mas se tivermos que criar todos os tipos de programas para máquinas-ferramenta e outras coisas, então é bom entender tudo isso, como criar subprogramas e como usá-los no programa principal, todos esses loops e outras estruturas. Entender como eles são construídos é útil. E, de outra forma, também me ajudou a compreender melhor. Dessa forma, eu já havia alcançado meus objetivos. Não sei o quanto o projeto de programação teria agregado valor.

Bem, é claro que eu teria tido as semanas de estudo. (4:50)

A segunda subcategoria era "sem tempo", porque não havia tempo. reservou tempo suficiente desde o início.

O próximo exemplo é de um aluno que havia começado o curso CS1 várias vezes, mas sempre o abandonava em uma fase inicial.

Aluno 12: ...de certa forma, nunca parei para pensar em quanto tempo este curso levaria no pior cenário e quanto eu deveria investir nele.

para conseguir passar no curso. Eu sempre desistia no início. Por isso, nunca tive uma noção real de quanto tempo levaria. Então, foi por isso que eu desisti tantas vezes (12:30)

A terceira subcategoria, que aborda algumas partes do curso que são mais difíceis do que o esperado e, portanto, exigem mais tempo, será analisada mais detalhadamente adiante.

6.1.2 Categoria 2) Sem motivação

A outra categoria principal, "falta de motivação", também foi dividida em subcategorias, que explicam/apresentam os motivos pelos quais alguns alunos não tiveram motivação suficiente para concluir o curso CS1. Emergiram três subcategorias:

2.1) Falta geral de motivação para estudar, 2.2) A recompensa é desequilibrada e, portanto, a motivação diminui, 2.3) Algumas partes do curso eram muito difíceis e... queda na motivação

O primeiro deles incluía casos diferentes, como...

O aluno não estava no departamento em que queria estar.

Por exemplo, o aluno estava estudando no departamento de Engenharia Elétrica e de Comunicações porque não tinha notas de admissão suficientemente altas para estudar a área em que realmente tinha interesse e, portanto, tinha mais dificuldades gerais para se orientar nos estudos universitários.

Aluno 14: Bem, eu não tinha nenhuma disciplina importante ao mesmo tempo, nem outras disciplinas em geral. Isso fez com que minha motivação para estudar estivesse baixa no geral. É por isso, provavelmente por isso que decidi abandonar o curso. (14:54)

Entrevistador: Você já pensou no que pode ter causado a queda na sua motivação para estudar? (14:55)

Aluno 14: Provavelmente foi porque eu estava no departamento errado. Aqueles estudos não me interessavam. Provavelmente foi principalmente por isso. (14:56)

A segunda subcategoria dizia respeito ao desequilíbrio percebido entre a quantidade de trabalho necessária e os ganhos obtidos. Os alunos sentiram que o curso exigia mais do que outros cursos com a mesma carga horária nominal em semanas de estudo.

A origem do desequilíbrio nos resultados estava relacionada tanto ao tempo e esforço exigidos quanto ao nível de habilidade de programação alcançado.

Aluno 4: Minha motivação caiu porque a carga de trabalho seria muito grande em comparação com o que eu receberia [unidades ECTS]. Como não me faltou estudo na semana 2, meu financiamento não dependia dessas semanas de estudo. (4:52)

Aluno 12: Bem, às vezes era assim. Eu perguntava [ao tutor] várias vezes e [o exercício de programação] só avançava um pouco. E então, depois de várias horas de trabalho e duas ou três visitas ao grupo de exercícios de programação, eu conseguia terminar um exercício. Além disso, eu ficava pensando nisso sozinho. Eu me sentia tão frustrado por ter gasto quase dez horas em um programa que calculava a média de três números. Não havia pensamento criativo ali. Era só uma luta para fazer o programa funcionar. (12:56)

Aluno 3: 5 semanas de estudo não se aplicam a mim. Deveriam ser 10 semanas de estudo se você usar o tempo gasto no curso como parâmetro. (3:108)

A terceira subcategoria, referente a algumas partes do curso que eram muito difíceis, será discutida a seguir. Essas razões também estão relacionadas à categoria 1.3.

6.1.3 O que os alunos consideram difícil no curso CS1?

Muitos alunos disseram que o curso, ou parte dele, era difícil. Essa dificuldade percebida estava parcialmente relacionada a dois fatores que levaram ao abandono: 1) falta de tempo e 2) falta de motivação. Em alguns casos, a dificuldade foi a razão pela qual o curso exigiu mais tempo do que o previsto. Também afetou negativamente a motivação. Durante as entrevistas, os alunos foram incentivados a detalhar o que consideravam particularmente difícil. Neste artigo, discutiremos apenas os motivos relacionados a essa dificuldade. 2) Os alunos recebem financiamento do Estado somente se cursarem uma quantidade mínima de créditos ECTS por mês.

à decisão real de desistência, porque havia inúmeras dificuldades que os alunos associavam a inconvenientes, mas

não necessariamente levam ao abandono do curso. Essas dificuldades incluem as explicadas abaixo, bem como dificuldades com a resolução de problemas, implementação, percepção da estrutura de um programa e a forma como o programador deve pensar. Neste artigo, não discutiremos essas dificuldades em detalhes, pois constituem um tópico extenso por si só.

1) Dificuldade em encontrar

erros: Os entrevistados mencionaram que tiveram dificuldade em encontrar erros em seus códigos. Eles se frustraram porque, geralmente, o erro era pequeno ou trivial, e mesmo assim levavam horas para encontrá-lo.

Aluno 1: Sim, havia tempo suficiente [para concluir o exercício]. Mas quando você não consegue resolver algum ponto específico e tenta resolvê-lo um dia após o outro, isso pode resultar na falta de tempo. (1:137)

Aluno 6: Não consegui descobrir onde estava o problema. Consegui verificar o código até chegar ao objeto. Mas o sistema de avaliação automatizada não me deu nenhum ponto, embora eu achasse que a maior parte do meu código estava correta. (6:86)

Um exemplo do tipo de erro que exigiu muito tempo para ser descoberto:

Aluno 9: Algumas coisas estavam na ordem errada ao fazer esses loops, como alguns loops `for` e similares. Frequentemente, havia alguns detalhes menores, como a forma como o código percorria esses elementos. Nessas situações, eu de alguma forma havia definido errado, de modo que o loop era executado ou algo semelhante. Era bastante difícil pensar o que acontecia dentro de um loop. Podia ter sido um pequeno erro e o compilador não indicava exatamente onde estava o erro, embora tivesse mostrado a sua localização. Esse tipo de coisa levava muito tempo, já que não havia nenhuma ajuda disponível" (9:65)

2) Gerenciando ampla unidade

Para alguns alunos, a dimensão do trabalho do projeto foi difícil de gerir.

Aluno 12: Foi o projeto de programação, pois tínhamos que fazer uma unidade maior. Nesse ponto, comecei a travar. Foi muito difícil implementar todas aquelas coisas que eu tinha aprendido antes. (12:80)

Entrevistador: Então, foi difícil porque era uma unidade grande ou porque você teve que escrever um código mais complexo ou o que tornou isso difícil? (12:81)

Aluno 12: Bem, era uma unidade muito grande no geral. Parecia um trabalho enorme. Mesmo que você almeje a nota mais baixa, precisa se esforçar bastante. Pelo menos eu dediquei bastante tempo a isso. (12:82)

3) Informação/capacidade insuficiente

Alguns alunos sentiram que seu conhecimento em programação era insuficiente. Os conceitos e as habilidades de programação eram insuficientes.

Aluno 3: Foi muito trabalhoso fazer o projeto de programação considerando o conhecimento que me foi dado até agora. Ainda havia muita coisa para pesquisar. Eu sei como eu poderia ter conseguido fazer o projeto, mas como não era absolutamente essencial para mim fazê-lo... (3:90)

Entrevistador: O aspecto trabalhoso do projeto foi o fator crucial aqui? (3:91)

Aluno 3: Não, não a dificuldade, mas a falta de conhecimento. Meu tema era uma árvore genealógica e provou ser bem difícil fazer aqueles ramos... (3:92)

4) O tutor não pode ajudar

Em alguns casos, os alunos sentiram que não receberam ajuda suficiente dos assistentes de ensino.

Aluno 2: Não consegui o que procurava nos grupos de exercícios de programação. Acho que não basta o tutor saber alguma coisa.

Ele/ela também foi capaz de transmitir esse conhecimento ao aluno. [O tutor] precisa ser capaz de analisar as perguntas do aluno e, com base nessa análise e em seu próprio conhecimento sobre o assunto, ser capaz de dar a resposta ao aluno de forma que ele/ela a compreenda.

Isso é algo que eu não notei lá. Havia apenas dois tutores que eram mais ou menos professores. (3:80)

Entrevistador: Então devemos investir alguma energia na formação pedagógica dos tutores? (3:81)

Aluno 3: Sim, definitivamente. Eles [os tutores] não devem simplesmente pegar o teclado e começar a digitar. E acabou! (3:82)

Aluno 3: Muitos [tutores] estavam lá. Eles conseguiam lidar com o teclado, mas as coisas não ficaram mais claras para mim. Fui deixado sozinho, tentando entender o código. Houve um incidente em que o tutor veio, bagunçou o código e foi embora porque não conseguiu entendê-lo. (3:84)

Outros motivos

Além dessas duas categorias principais e suas subcategorias, havia outros motivos para o abandono do curso. Em dois casos, os alunos tiveram que desistir após serem pegos plagiando em seus projetos de programação. Um aluno explicou que o plágio se devia à cultura acadêmica mais liberal de outros departamentos, onde os professores costumam ignorar o problema e a colaboração é permitida, mesmo que informalmente. O outro aluno explicou que ele e um amigo não sabiam que plágio/trabalho em grupo era proibido e que o fizeram porque o projeto de programação era difícil.

Alguns alunos (dois exemplos) decidiram abandonar o curso porque não pareciam ter chances de serem aprovados ou de obterem uma nota suficientemente boa. Esses alunos eram ambiciosos e queriam compreender a matéria e obter uma boa nota, em vez de apenas serem aprovados.

Nas últimas rodadas de exercícios de programação, havia um exercício de planejamento que deveria ser feito em grupos de dois a quatro alunos. Era possível passar nessa rodada de exercícios.

também realizando todos os outros exercícios daquela rodada, mas isso exigia pontuações muito altas nesses exercícios restantes. Alguns alunos tiveram dificuldade em encontrar um grupo para fazer o exercício de planejamento. Esses alunos não tinham amigos no curso. Em alguns casos, a diferença de idade entre os alunos aumentou a dificuldade em encontrar o grupo (alguns alunos eram mais de 20 anos mais velhos que os outros).

Aluno 1: ...Eu não gostei dos trabalhos em grupo que tínhamos que fazer. Eles não abordavam programação de verdade. Eu geralmente não gosto de trabalhos em grupo. Decidi logo no início do curso que não faria esses exercícios.

(1:20, 22, 24)

Entrevistador: Você tinha algum amigo no curso?

(1:94)

Aluno 1: Não, eu não fiz. Esse foi o principal motivo pelo qual eu não fiz aqueles exercícios que exigiam trabalho em grupo. Porque eu não conhecia ninguém de lá. (1:95, 97)

A diferença de idade também afetou o contexto geral. Dois entrevistados relataram ter sofrido discriminação por parte de outros alunos por serem mais maduros do que a maioria.

Aluno 3: Tenho notado muito racismo relacionado à idade por aqui. (3:124)

Entrevistador: Especialmente aqui na HUT? (3:125)

Aluno 3: Sim. Durante os primeiros anos de estudo, havia muito poucas pessoas que queriam me conhecer. Sentávamos um ao lado do outro dia após dia na sala de aula. Por exemplo, se chegássemos à sala de aula ao mesmo tempo, eles desviavam o olhar. Eu nem conseguia dizer olá porque não me davam a oportunidade de fazer contato visual. E eu não queria magoar ninguém gritando olá se não quisessem. A situação era diferente se estivessem com sono ou precisassem de ajuda.

Então eles me conhecem de longe. (3:126)

Outro aluno teve experiências semelhantes.

Aluno 8: Os alunos não estão acostumados com alunos mais maduros. estudantes. Até agora, eles só estiveram na escola com colegas da mesma idade. A maioria dos estudantes são homens com idades entre 19 e 25 anos. Eles acham que sabem tudo e tendem a classificar todas as relações humanas como possíveis/impossíveis relações amorosas. Além disso, eles ainda estão em uma fase de independência. Uma estudante que tem quase a mesma idade que a mãe deles — bem, isso é algo de que eles querem se livrar. (8)

Esses não foram os principais motivos para o abandono escolar, mas afetaram o nível geral de conforto dos alunos e, portanto, juntamente com outras dificuldades, influenciaram o abandono dos estudos.

Um aluno desistiu porque estava no curso errado. Isso ocorreu devido a um mal-entendido sobre a reforma da estrutura curricular e seu efeito nos estudos dos alunos³.

3A reforma da estrutura curricular foi implementada no outono de 2005 na Universidade de Tecnologia de Helsinque.

Essa mudança pode ter confundido alguns alunos, já que nem todos sabiam se precisavam deste curso ou do curso equivalente para concluir seus estudos.

6.1.4 Característica cumulativa dos motivos de abandono escolar

Como mencionado anteriormente, quase todos os entrevistados apresentaram mais de um motivo para o abandono do curso. Para demonstrar como os motivos para o abandono tendem a se acumular, elaboramos as seguintes redes. Utilizamos redes visuais para visualizar facilmente a natureza cumulativa e simultânea dos motivos de evasão escolar. Nossa intenção inicial era encontrar algumas redes típicas. No entanto, descobrimos que cada caso era único e não encontramos redes típicas em nossos dados.

As caixas menores incluem os motivos de desistência relatados pelos alunos durante a entrevista. No entanto, nem todos os motivos estão diretamente relacionados à decisão de desistir. Em vez disso, eles tendem a se interligar. Por exemplo, na Figura 3, o aluno tinha algum conhecimento prévio de programação antes de ingressar no CS1. Portanto, ele presumiu que o curso não exigiria tanto tempo. Essa suposição provou-se incorreta, resultando na falta de tempo e, finalmente, na desistência do curso. Nesse caso, as setas podem ser interpretadas como "influência". Em outros casos, as setas indicam uma conexão mais geral entre as situações.

Por exemplo, na Figura 4, o aluno orientado para o sucesso visa, em geral, boas notas. Conforme o curso avança, torna-se evidente que obter uma boa nota não é provável. Esse fato contribuiu para a decisão de abandonar o curso.

Figura 1 (aluno 1) Esta rede demonstra como o abandono do curso foi causado inicialmente por outras disciplinas que exigiam tempo, por ficar preso em um "ponto cego", pelo fato de os exercícios de programação terem se tornado mais complexos e por o aluno não ter amigos no curso.

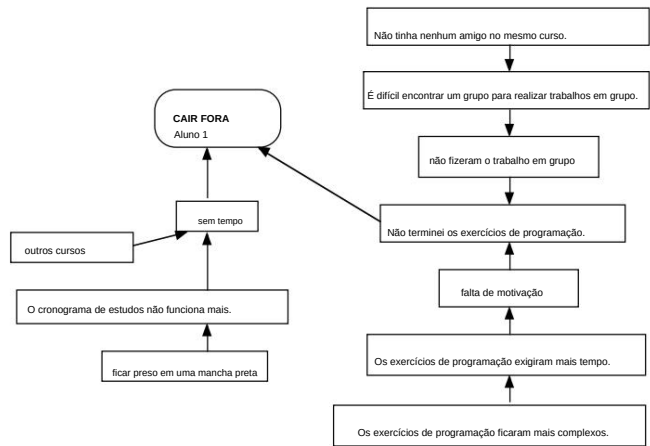


Figura 1: Caso: Aluno 1

Figura 2 (aluno 6) Este caso é um tanto semelhante ao primeiro, pois este aluno também teve dificuldades com exercícios de programação mais complexos. Desta vez, a dificuldade estava relacionada à falta de tempo, e não à falta de motivação como anteriormente. Além disso, houve problemas como a incapacidade do tutor de ajudar, outras disciplinas e o fato de a disciplina ser optativa.

Figura 3 (aluno 15) A terceira rede demonstra uma

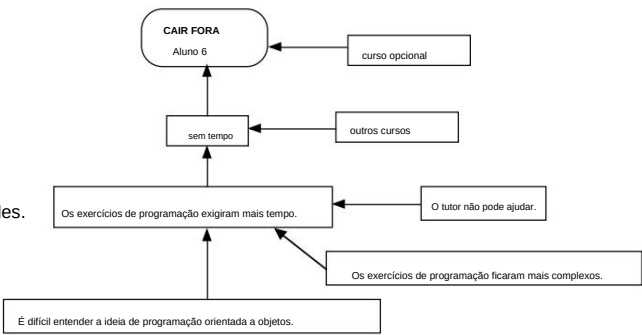


Figura 2: Caso: Aluno 6

Situação em que o aluno subestimou o tempo necessário para cursar a disciplina, além de outras disciplinas e atividades. Esses motivos, somados ao fato de que é possível fazer o curso mais tarde sem quaisquer consequências ou inconvenientes, resultaram no abandono do curso.

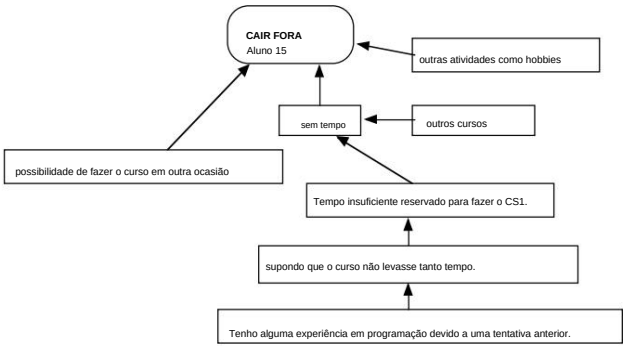


Figura 3: Caso: Aluno 15

Figura 4 (Aluno 8) Esta rede demonstra um aluno orientado para o sucesso, que deseja compreender bem o conteúdo do curso e almeja uma boa nota. Como esses objetivos não foram alcançados, o aluno decide abandonar o curso. Além disso, o nível de conforto desse aluno na HUT é baixo e o tutor não consegue ajudá-lo.

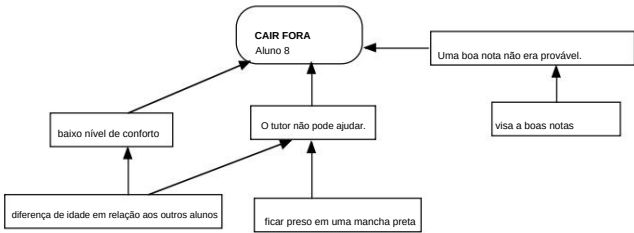


Figura 4: Caso: Aluno 8

Figura 5 (Aluno 3) Esta rede é um bom exemplo da complexidade dos motivos de evasão escolar. Ela representa a maioria de todos os motivos de evasão encontrados neste estudo.

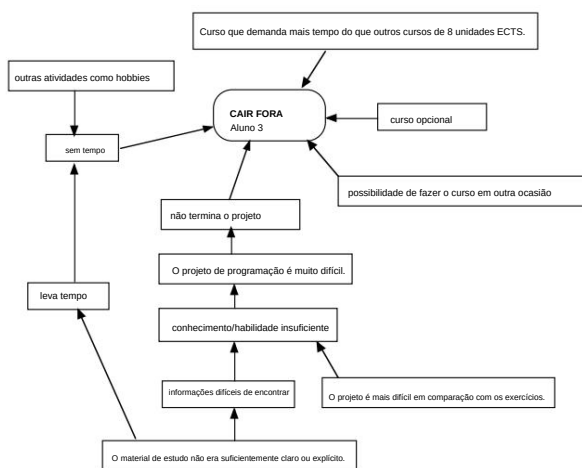


Figura 5: Caso: Aluno 3

Figura 6 (Aluno 2) A imagem serve como exemplo de o tipo de rede oposto à rede anterior.

O motivo do abandono escolar é bastante claro neste caso.



Figura 6: Caso: Aluno 2

Em resumo, cada rede de abandono é única e não foram encontrados arquétipos entre eles. A variedade de redes é quase avassaladora. Isso indica que estamos lidando com algo que ocorre um fenômeno muito complexo.

7. VALIDADE

Neste artigo, descrevemos um processo de pesquisa qualitativa. Portanto, a discussão sobre a validade dos resultados difere de uma que ocorreria se esta fosse uma pesquisa quantitativa. A validade em si é um conceito multifacetado que inclui vários tipos diferentes de validade. Ao falar sobre a validade da pesquisa qualitativa, geralmente se refere à plausibilidade, credibilidade, confiabilidade e defensabilidade dos resultados da pesquisa. Também se podem incluir questões como a profundidade e a riqueza dos dados e a extensão da triangulação para validade. [12, 17]. A seguir, discutimos o quão bem a abordagem escolhida geralmente se adequa aos objetivos da pesquisa e ao tamanho do grupo de estudantes entrevistados, a generalização dos resultados e o viés causado pelas ações dos pesquisadores e as próprias decisões.

O objetivo desta pesquisa foi revelar uma visão geral da queda identificando as razões, ou seja, mapear o fenômeno. Uma abordagem qualitativa é necessária para atingir esse objetivo, visto que os fatores a serem investigados eram inicialmente pouco compreendidos ou simplesmente desconhecidos. O questionário revelou algumas informações sobre a generalidade dos fatores que conhecíamos/pressupúnhamos

teve um papel aqui. As perguntas abertas revelaram alguns novos fatores surgiram, mas somente as entrevistas puderam revelar a complexidade do fenômeno.

Na pesquisa qualitativa, o tamanho da amostra e a generalização dos resultados não são os principais objetivos [12]. Uma pequena amostra de pessoas é suficiente, pois os fatores encontrados tendem a saturar rapidamente (nenhum novo fator parece surgir após um certo número de entrevistas). Obviamente, o método não garante identificar todos os fatores envolvidos (o que exigiria entrevistar todos os alunos várias vezes), mas estamos confiantes de que para o objetivo definido, quase todos os fatores mais relevantes estão presentes. foram identificados.

Por outro lado, a pesquisa revelou a complexidade como os motivos para o abandono escolar se acumulam. Tendo encontrado 18 casos diferentes com 18 entrevistas, concluímos simplesmente que há muito mais motivos para o abandono escolar. Realizar mais entrevistas poderia revelar... algo, mas que exigiria uma quantidade considerável de trabalho.

A generalização dos resultados, no sentido de que as razões de abandono reveladas também se aplicam a outros cursos da HUT e outros institutos, não é o objetivo principal desta pesquisa. Por exemplo, identificamos claramente questões culturais (por exemplo, abandonar o curso não tem consequências para os outros estudos), que podem não aparecer em muitos outros institutos. No entanto, esta pesquisa nos fornece dados úteis e necessários para elaborar pesquisas quantitativas adicionais onde a distribuição e a importância de vários motivos de evasão escolar serão analisadas. Os graus de referência encontrados nesta pesquisa também nos fornecem uma diretriz geral que nos ajude a formular hipóteses para uma pesquisa quantitativa, de modo que seria difícil de definir sem este trabalho.

O viés de pesquisa é uma ameaça potencial, o que significa que um pesquisador encontra o que deseja encontrar. O viés é frequentemente resultado da observação e/ou registro seletivos de informação ou permitir que as próprias opiniões pessoais afetem o procedimento. [12]. Nesta pesquisa, todas as entrevistas foram gravadas ou foram feitas anotações. Como o entrevistador tem formação em ciências da educação e não em informática. Na ciência, pode haver algumas diferenças no tipo de perguntas que ela enfatizou em comparação com alguém com formação em ciência da computação. O segundo autor do artigo tem formação em ciência da computação, com vasta experiência em ensino, o que lhe confere uma boa visão geral da computação. O ensino de ciências e seus desafios. O questionário e o plano de entrevista foram elaborados em conjunto para evitar tais vieses. conjuntos de perguntas.

Alguém poderia alegar que existe um viés na forma como os resultados são apresentados. representado, o que significa que algumas questões são mais enfatizadas do que outras. Por outro lado, isso também é uma questão de ponto de vista. Uma quantidade considerável de exemplos de texto é incluída não apenas para exemplificar o fenômeno, mas também para dar ao leitor a oportunidade de tirar suas próprias conclusões. referente ao sucesso de nossas conclusões.

Para aumentar a validade da categorização, nós também utilizamos a triangulação de investigadores na análise e interpretação dos dados. A terceira pessoa que utilizamos para a triangulação foi... Ele também possui formação em ciência da computação e tem vários anos de experiência ministrando o curso introdutório paralelo em programação e, portanto, possui conhecimento em primeira mão sobre dificuldades que os alunos enfrentam.

8. DISCUSSÃO

Nosso estudo focou em revelar os motivos de desistência de alunos não matriculados em cursos de Ciência da Computação 1. Os resultados corroboram parcialmente estudos anteriores sobre o tema. Uma das duas principais categorias relacionadas aos motivos de desistência, falta de tempo, foi subdividida em subcategorias. Os motivos referentes à gestão do tempo podem ser diretamente relacionados à descoberta de Cook e Leckey [6] de que a gestão do tempo é um dos problemas mais frequentemente mencionados pelos alunos. A outra subcategoria, optar por outra área, está mais relacionada a questões e expectativas específicas da cultura/curso, como a ausência de consequências caso o aluno desista e, além disso, à baixa motivação para os estudos, visto que os alunos não têm certeza se a HUT é o local onde desejam continuar seus estudos.

A outra principal razão para o abandono foi a falta de motivação, que também foi dividida em subcategorias. A primeira delas, a falta de motivação para estudar em geral, estava relacionada com as razões culturais específicas mencionadas anteriormente. A segunda subcategoria, o desequilíbrio experienciado entre recompensa e recompensa, pode ser relacionada com teorias motivacionais. Algumas teorias motivacionais enfatizam as expectativas de recompensa máxima como causa do comportamento [21]. Consequentemente, se a recompensa for desproporcional ao tempo e esforço investidos, não há motivação para estudar.

Outra questão relacionada aos motivos de desistência por falta de tempo e motivação é a variedade individual na forma como os alunos reagem à mesma situação [28]. A mesma quantidade de exercícios e outros compromissos pode resultar em

As reações variam entre os alunos. Alguns se estressam e desistem, enquanto outros superam as dificuldades investindo tempo e esforço consideráveis. Provavelmente, existem várias razões para essa diversidade de reações. Contudo, essa pode ser uma das razões pelas quais não encontramos um padrão típico de evasão escolar.

Contrariamente a Bennet [4], os problemas financeiros não parecem ter desempenhado um papel na evasão escolar. Pelo menos as entrevistas não revelaram quaisquer razões desse tipo. Isto pode ter a ver com questões culturais. O financiamento estatal provavelmente ajuda a maioria deles a evitar grandes dificuldades financeiras.

Os problemas que os alunos consideraram difíceis no curso CS1 foram diversos. Variaram desde questões específicas do tópico, como problemas relacionados à linguagem de programação e dificuldades na identificação de erros e no gerenciamento de unidades de programa maiores, até questões referentes às habilidades pedagógicas do tutor e à percepção de baixo nível de conforto. Essas questões demonstram que existem tipos fundamentalmente diferentes de dificuldades que os alunos enfrentam, algumas mais fáceis de superar do que outras.

Este estudo corrobora pesquisas anteriores [4, 22, 27] que enfatizam a importância do nível de conforto dos alunos como um fator que afeta o sucesso e as decisões de abandono. Esta é uma questão que precisa ser levada em consideração seriamente. Felizmente, existem algumas intervenções possíveis que podem ser realizadas para melhorar o ambiente de aprendizagem [9, 1], o que, por sua vez, provavelmente afetará positivamente o nível de conforto dos alunos.

As redes baseadas em casos revelam a natureza única, cumulativa e simultânea dos motivos de evasão escolar. Os estudantes são pessoas multidimensionais, cada uma com seus próprios compromissos, motivações, preferências e habilidades individuais. Qualquer estudo que tente forçar essa multidimensionalidade a duas dimensões (texto ou imagem) resultará inevitavelmente apenas em um reflexo pálido e simplificado da realidade. Além disso, é importante lembrar que os entrevistados relatarão ao pesquisador apenas as questões/fatores que desejam e lembrar-se de

Dito isso, não estamos afirmando que as redes apresentadas neste estudo sejam representações precisas da realidade. Elas devem ser interpretadas como possíveis modelos do fenômeno chamado dropout.

9. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo não são animadores para professores e pesquisadores que esperam respostas simples sobre como intervir adequadamente para reduzir a evasão em seus cursos de programação. Ressaltamos que existem muitos tipos diferentes de motivos para a evasão, que, além disso, se acumulam individualmente. Na prática, isso significa que nenhuma intervenção direcionada apenas a uma ou algumas dificuldades provavelmente será suficiente para ajudar os alunos. Por exemplo, ferramentas de visualização ou ambientes de aprendizagem podem auxiliar em algumas dificuldades enfrentadas pelos alunos, mas certamente não em todas. É importante considerar o espectro de motivos para a evasão ao planejar intervenções ou novos recursos pedagógicos. Além disso, fica claro que muitos problemas estão além da capacidade de um único professor de lidar com eles e exigem ações em nível institucional, como aconselhamento acadêmico, melhor coordenação dos cursos do programa modelo, apoio ao aprimoramento do ensino, desenvolvimento de habilidades de estudo e gestão do tempo para os alunos e incentivo à interação social entre os estudantes. Alguns problemas estão relacionados à experiência dos alunos de estudar em um departamento ou instituto inadequado. Lidar com esses problemas é extremamente difícil.

Nossa pesquisa futura se concentrará em duas questões. Primeiro, realizaremos um levantamento quantitativo da distribuição dos motivos de evasão identificados, para obter uma visão geral da população de alunos de um curso de Introdução à Ciência da Computação (CS1) que apresentam problemas que podemos abordar em diferentes níveis (nível do curso, nível do departamento ou nível da instituição). Além disso, realizaremos uma análise mais específica das dificuldades relacionadas à programação que os alunos enfrentam no curso. Nesse caso, o foco principal será nas questões que podem ser abordadas pela equipe do curso.

Agradecimentos Gostaríamos de agradecer a Mordechai Ben-Ari e Anders Berglund por seus valiosos comentários sobre o manuscrito deste artigo.

10. REFERÊNCIAS [1] LJ Barker

e K. Garvin-Doxas. Tornando visíveis os comportamentos que influenciam o ambiente de aprendizagem: Uma exploração qualitativa das salas de aula de ciência da computação. Educação em Ciência da Computação, 14(2):119–145, 2004.

[2] M. Ben-Ari. Aprendizagem situada em ciência da computação educação. Educação em Ciência da Computação, 14(2):85–100, 2004.

[3] M. Ben-Ari. Aprendizagem situada neste mundo de alta tecnologia. Ciência e Educação, 14:367–376, 2005.

[4] R. Bennett. Determinantes das taxas de abandono de estudantes de graduação em um departamento de estudos de negócios universitários. Journal of Further and Higher Education, 27(2):123–141, 2003.

[5] R. Boyle, J. Carter e M. Clark. O que os faz ter sucesso? entrada, progressão e graduação em ciência da computação. Journal of Further and Higher Education, 26(1):3–18, 2002.

[6] A. Cook e J. Leckey. As expectativas correspondem à realidade? Uma pesquisa sobre mudanças na opinião dos alunos do primeiro ano. Revista de Educação Continuada e Superior, 23(2):157–171, 1999.

- [7] J. Dewey. *Experiência e Educação*. The Macmillan Publishing, Nova Iorque, 1938/1953.
- [8] D. Fazey e J. Fazey. Perspectivas sobre motivação: As implicações para a aprendizagem eficaz no ensino superior. Em SA Sally Brown e G. Thompson, editores, *Motivating Students*, capítulo 7, páginas 59–72. Kogan Page, Londres, Reino Unido, 1998.
- [9] K. Garvin-Doxas e LJ Barker. Comunicação em salas de aula de ciência da computação: Compreendendo climas defensivos como meio de criar comportamentos de apoio. *Revista ACM de Recursos Educacionais em Computação*, 4(1):1–18, abril de 2005.
- [10] R. Gunstone. Construtivismo e aprendizagem no ensino de ciências. Em D. Phillips, editor, *Construtivismo na Educação*. Opiniões e Segundas Opiniões sobre Questões Controversas. Nonagésimo nono Anuário da Sociedade Nacional para o Estudo da Educação. Parte 1. Editora da Universidade de Chicago, Chicago, 2002.
- [11] K. Isoroff e T. del Soldato. Motivação dos alunos em contextos de ensino superior. Em SA Sally Brown e G. Thompson, editores, *Motivating Students*, capítulo 8, páginas 73–83. Kogan Page, Londres, Reino Unido, 1998.
- [12] B. Johnson e L. Christensen. *Pesquisa educacional. Abordagens quantitativas, qualitativas e mistas*. Pearson, Boston, 2004.
- [13] P. Kinnunen e L. Malmi. Problemas em Aprendizagem baseada em problemas - experiências, análise e lições aprendidas em um curso introdutório de programação. *Informática na Educação*, 4(2):193–214, 2005.
- [14] DA Kolb. *Aprendizagem Experiencial*. A experiência como fonte de aprendizagem e desenvolvimento. NJ, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1984.
- [15] J. Lave e E. Wenger. *Aprendizagem situada: participação periférica legítima*. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
- [16] R. Lister, O. Seppälä, B. Simon, L. Thomas ES Adams, S. Fitzgerald, W. Fone, J. Hamer, M. Lindholm, R. McCartney, JE Moström e K. Sanders. Um estudo multinacional das habilidades de leitura e traçado em alunos iniciantes do programa. *SIGCSE Bulletin*, 36(4):119–150, 2004.
- [17] LM Louis Cohen e K. Morrison. *Pesquisa Métodos em Educação*. Routledge Falmer, Londres e Nova Iorque, 2000.
- [18] H. Lowe e A. Cook. Atenção ao vazio: são os alunos preparados para o ensino superior? *Revista de Educação Continuada e Superior*, 27(1):52–76, 2003.
- [19] M. McCracken, V. Almström, D. Díaz, MG e D. Ianne Hagan, YB Kolikant, C. Laxer, L. Thomas, I. Utting e T. Wilusz. Um estudo multinacional e multi-institucional de avaliação de habilidades de programação de alunos do primeiro ano de Ciência da Computação. *Boletim SIGCSE*, 33(4):125–180, 2001.
- [20] CP Michalis Xenos e P. Pintelas. Um levantamento sobre Taxas de evasão e causas de evasão entre os alunos do curso de informática da Universidade Aberta Helênica. *Computers & Education*, 39:361–194, 2002.
- [21] TR Mitchell. Motivação: Novas direções para teoria, pesquisa e prática. *Academy of Management Review*, 7(1):80–88, 1982.
- [22] J. Philip R. Ventura. Identificando preditores de sucesso para um cs1 orientado a objetos. *Educação em Ciência da Computação*, 15(3):223–243, 2005.
- [23] J. Tenenbergh e SF et al. Estudantes projetando Software: um estudo multinacional e multi-institucional. *Informática na Educação*, 4(1):143–162, 2005.
- [24] V. Tinto. Salas de aula como comunidades: explorando o caráter educacional da persistência do aluno. *Journal of Higher Education*, 68(6):599–623, nov. - dez. 1997.
- [25] LS Vygotsky. *A mente na sociedade: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1978.
- [26] E. Wenger. *Comunidades de Prática*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [27] BC Wilson. Um estudo de fatores que promovem o sucesso na ciência da computação, incluindo diferenças de gênero. *Educação em Ciência da Computação*, 12(1-2):141–164, 2002.
- [28] S. Winn. Motivação do aluno: uma perspectiva socioeconômica. *Estudos em Educação Superior*, 27(4):445–457, 2002.
- [29] CA Wolters. Regulação da motivação: Avaliando um aspecto pouco enfatizado da aprendizagem autorregulada. *Psicólogo Educacional*, 38(4):189–205, 2003.

APÊNDICE

Um plano de entrevista

1. Faça perguntas iniciais sobre assuntos como ano letivo e departamento.
2. Em que ponto do curso você desistiu?
 - (a) Quantas rodadas de exercícios você entregou? (b) Você seguiu o plano do projeto? (c) Que porcentagem do projeto de programação você concluiu?
3. Feedback sobre o conteúdo do curso, aulas, material de estudo, exercícios de programação e projeto, ensino e grupos de exercícios.
 - (a) O que poderia ter sido melhorado? (b) Houve algo tão mal organizado que afetou o desempenho dos alunos?

Qual foi a sua decisão de abandonar o curso?
4. Conteúdo do curso
 - (a) Qual foi a parte mais difícil de entender? (b) Qual parte do curso consumiu mais tempo?
5. Por que você desistiu do curso CS1?
 - (a) Se o motivo for "falta de tempo": i. Por que você não teve tempo? ii. Você conseguiu usar seu tempo de trabalho de forma eficiente?
 - iii. Houve algo que atrapalhou seus estudos? no?
 - iv. Você utiliza algum sistema de gerenciamento de tempo?
6. Você tinha algum amigo no curso? (a) Quão significativo foi ter/não ter um amigo no curso?
7. Como você se sente em relação a estudar na HUT?
8. Feedback geral